

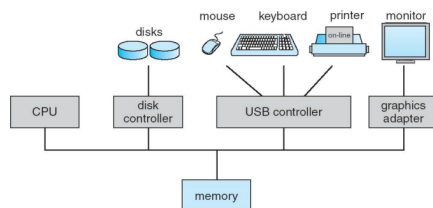
# Introduzione

venerdì 27 febbraio 2026 11:19

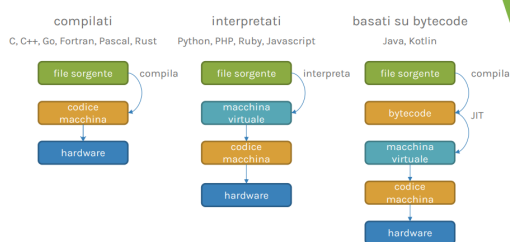
Oggi giorno in molte applicazioni ci si rivolge ai computer, i quali vengono usati per svolgere calcoli, analisi, ma da notare che fargli fare ciò che si vuole molto volte può risultare complesso. Per svolgere queste attività capita che i computer siano collocati spazialmente lontani, quindi bisogna inter collegarli, anche attraverso nazioni, aumentando così il costo per la realizzazione, sia la complessità del compito da svolgere. In generale queste macchine fanno ciò che gli viene detto, non ponendo enfasi sul come gli viene detto di farlo. In generale un computer o calcolatore è colui (essere umano o macchina fisica) che svolge, analizza dei dati per arrivare ad uno scopo. Di tipi di calcolatori ne esistono vari: partendo da abaco per arrivare ai micro processori dei giorni nostri. Facciamo un breve viaggio in queste tecnologie: si parte da abaco, ovvero di quel sistema fatto per fare operazioni, prima dell'attuale sistema di numerazione, passando poi al telaio di jacquard il quale è un telaio meccanico costruito da schede perforate, quindi programmabile (1804), andando poi alla prima macchina analitica ovvero una sorta di computer ad uso generale, composto da alu (unità logico-aritmetica), flusso di controllo ed unità di memoria (1837), sul quale venne estesa e vi fu scritto il primo programma informatico, poi nel 1938 si passò alla bomba kryptologiczna ovvero una macchina dedicata alla decriptazione dei messaggi: ripresa ed estesa da Turing (1939), passando poi alla macchina ENIAC ovvero un "super macchina" in termini di estensione e componentistica, la quale risolse il problema manhattan usando 1 milione di schede perforate. Nel frattempo si cercava, invece si incapsulare questa logica di calcolo in dispositivi sempre più piccoli: infatti nel 1925 furono inventati i **transistor**, i quali vennero integrati solo nel 1952, mentre attualmente si usano i mosfet (1960). Combinandone una varietà di questi si arriva ai **micro processori**: circuiti elettronici con dimensione ridotta, per elaborazione dei dati, i quali forniscono la base su cui vengono create le CPU/GPU. Per creare un micro processore si parte dalla sabbia, e vi si eliminano gli elementi impuri, lasciando solo il silicio il quale è un semiconduttore, ovvero il silicio "puro" viene fuso per formare un lingotto, il quale viene poi affettato in wafer (900 nano metri) e poi lucidato, ed una volta pulito gli viene sparato contro un fascio di elettroni ed infine nella aree sottoposte a questo trattamento viene immesso altro materiale per formare le componenti.

Definiamo ora un qualunque problema come un insieme di livelli di astrazioni o fasi, il quale numero almeno attualmente, è molto elevato, ognuna delle quali ha delle proprie caratteristiche.

Addentriamoci ora negli attuali computer/calcolatori andando a vedere la loro architettura ovvero le funzionalità, organizzazione ed implementazione:

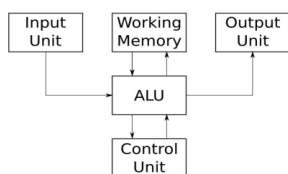


La quale struttura può essere o meno complessa, a seconda della considerazione di molti e vari problemi quali la distribuzione dell'applicazione. Quindi si cerca di arrivare ad un compromesso, ovvero ridurre il tempo di sviluppo generale (sviluppo, debug, rilascio) soffermandosi inoltre anche su aspetti relativi alla sicurezza. Un moderno calcolatore è composto da hardware e software: il primo rappresenta fisicamente i componenti che compongono un calcolatore i quali possono essere programmati, mentre per il secondo si intendono le istruzioni ed i dati veri e propri, i quali vengono elaborati dalla CPU (central processing unit) sotto forma di codice macchina. Invece in antitesi al codice macchina ci sono linguaggi di più alto livello, i quali sono caratterizzati da paradigmi più o meno complessi (imperativi e/o dichiarativi). Quindi in generale partendo da codice sorgente, passando per compilatore si ottiene il codice macchina (assembler) il quale viene tradotto da assembler in codice macchina. Principalmente oggi giorno i linguaggi di programmazione si dividono in tre categorie, ognuna delle quali con un modello specifico di sviluppo e progettazione:



Dove la macchina virtuale è uno strato che maschera realizzazione di hw dal sw. Quindi questo componente essenziale viene usato come emulatore di macchina a stati finiti. E' caratterizzato da un'insieme di istruzioni, un'insieme di registri, due aree di memoria: stack e heap e da un formato file delle class. Per quanto riguarda le architetture attuali vi è un trade-off tra architettura Von-Neumann, Architettura Harvard e quella moderna: nessuna delle tre prevale sulle altre quindi si cerca di arrivare ad un compromesso. Vediamole in dettaglio

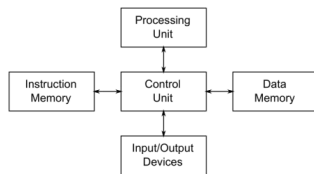
## Architettura Von-Neumann:



Questa architettura è composta principalmente da 3 componenti: ALU + Memory Unit + Control Unit, dove il primo fa da interprete per le istruzioni, accede in modo conteso alla memoria di lavoro con la Control Unit e comunica direttamente con i dispositivi di i/o, la seconda invece salva

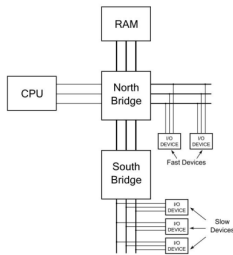
i dati della computazione , mentre l'ultima si contende accesso alla memoria con alu , quindi si ha una fatica della memoria a fornire i dati, soprattutto a dispositivi con velocità diverse. Diciamo inoltre che la Alu e le unità di controllo sono realizzate in modo differente , in base agli obiettivi , quindi in generale si distingue una parte che esegue il lavoro (ALU) ed una parte più intelligente (Control Unit). La pecca di questo tipo di architettura è che ha una sola memoria : latenza di accesso maggiore , quindi si ha un collo di bottiglia in termini prestazionali.

#### Architettura Harvard:



In questa architettura si ha la risoluzione del problema del collo di bottiglia di quella di Von - Neumann. Usa datapath alternativi per istruzioni e per i dati , usa memorie cache , quindi in generale si ha un aumento delle prestazioni in termini di reattività e complessità. Quindi in definitiva questa architettura migliora le prestazioni ma soffre delle dimensioni del programma , ovvero programma piccolo ma con molti dati oppure programma grande e pochi dati : di solito si usa in particolari scenari anche se è presente nei moderni computer.

#### Architettura moderna:



Questa architettura usa due coprocessori : separano la logica e la fisica dell'applicazione tra device a diverse velocità, ma disturbano il processore se il dispositivo più lento è pronto. Di solito questi due coprocessori sono all'interno della CPU.